

تطوير فكرة تطبيق «نجوم - Nujoom» والنواقص المطلوب استكمالها

1. التصور الصحيح للمنصة

نجوم ليست مسلسلًا كرتونيًا واحدًا، وليست عالمًا يعتمد على مجموعة شخصيات ثابتة تظهر في كل الأقسام. نجوم هي منصة أو شبكة محتوى تعليمية ترفيهية تضم عددًا كبيرًا من السلاسل والبرامج والقصص، بحيث تمتلك كل سلسلة هويتها الخاصة وشخصياتها وأسلوبها البصري وأهدافها التعليمية.

يمكن أن تكون الشخصيات ثابتة داخل سلسلة واحدة أو موسم واحد، ولكن لا تكون الشخصيات نفسها مسؤولة عن تقديم جميع أنواع المحتوى داخل التطبيق.

النموذج المقترح

- هوية المنصة: نجوم.
- التصنيف الرئيسي: الكواكب التعليمية.
- داخل كل كوكب: مجموعة برامج وسلاسل مختلفة.
- لكل سلسلة: اسم وشعار وشخصيات وأسلوب رسم مستقل.
- داخل السلسلة: مواسم وحلقات وقصص وألعاب وأنشطة.
- يمكن إضافة محتوى مستقل لا ينتمي إلى سلسلة.

مثال

داخل كوكب العلوم يمكن وجود:

- سلسلة «مختبر سلمي»: شخصيات ثابتة داخل السلسلة.
- سلسلة «دقيقة فضاء»: راوي ومشاهد متحركة دون شخصيات ثابتة.
- سلسلة «عالم الحيوانات»: حيوانات وشخصيات مختلفة في كل حلقة.
- برنامج «جرب بنفسك»: طفل أو مقدم حقيقي ينفذ تجربة.
- أفلام وثائقية قصيرة.
- صور تفاعلية عن جسم الإنسان والفضاء.
- ألعاب وأسئلة علمية.

وبذلك لا يرتبط كوكب العلوم بشخصية واحدة، ولا يضطر التطبيق إلى استخدام الشخصية نفسها في جميع المحتويات.

2. التعديل المطلوب على الشخصيات الحالية

يجب حذف فكرة أن «لونا» أو «زينة وياسين» أو «روبو» شخصيات رسمية ثابتة لكل المنصة.

يمكن استخدامها كالتالي:

- لونا تكون بطلة سلسلة مخصصة لعمر 3-5 سنوات.
- زينة وياسين يكونان بطلي سلسلة مغامرات تعليمية لعمر 6-8 سنوات.
- روبو يكون شخصية في سلسلة برمجة أو علوم لعمر 9-12 سنة.
- لا تظهر هذه الشخصيات تلقائيًا في الصفحة الرئيسية أو جميع الكواكب.
- لا يظهر روبو بعد كل فيديو أو عند انتهاء وقت الشاشة إلا عندما يكون الطفل يشاهد سلسلة روبو نفسها.

أما واجهة التطبيق فتستخدم:

- نجومًا.
- كواكب.
- بوابات.
- شارات.
- مؤثرات ضوئية.
- رموزًا مجردة.
- رسائل صوتية محايدة.

يمكن لاحقًا إنشاء مساعد اختياري للمنصة، لكنه لا يكون بطل القصة ولا يتدخل في جميع أنواع المحتوى.

3. الهيكل الجديد للمحتوى

يجب أن يعتمد نظام المحتوى على المستويات التالية:

المستوى الأول: المجال التعليمي

وهو الكوكب أو التصنيف الرئيسي، مثل:

- أجد.
- أرقام.
- علوم.
- قيم.
- لغات.
- إبداع.
- قصص.
- مهارات حياتية.
- تاريخ وحضارات.
- محتوى إسلامي.

المستوى الثاني: نوع المحتوى

- مسلسل كرتوني.
- سلسلة قصصية.
- برنامج تعليمي.
- فيديو قصير.
- فيلم قصير.
- قصة مصورة.
- قصة صوتية.
- كتاب تفاعلي.
- أنشودة.
- لعبة.
- اختبار.
- ورشة.

- تجربة منزلية.
- صورة تفاعلية.
- بطاقات تعليمية.

المستوى الثالث: السلسلة

كل سلسلة تمتلك:

- اسمًا مستقلًا.
- شعارًا.
- صورة غلاف.
- وصفًا.
- فئة عمرية.
- أهدافًا تعليمية.
- شخصيات خاصة بها.
- دليلًا بصريًا.
- موسمًا أو أكثر.
- تصنيفًا لغويًا.
- مستوى صعوبة.
- حالة نشر.
- حقوق استخدام وإنتاج.

المستوى الرابع: الموسم

يحتوي على:

- اسم الموسم.
- موضوعه.
- عدد الحلقات.
- ترتيب المشاهدة.
- تاريخ الإصدار.
- ملخص الموسم.
- الأهداف التعليمية العامة.
- الشخصيات المشاركة.

المستوى الخامس: الحلقة أو الوحدة

تتضمن:

- الفيديو الأساسي.
- وصف الحلقة.
- الهدف التعليمي.
- الكلمات الجديدة.
- المهارات المستهدفة.
- الاختبار.
- اللعبة المرتبطة.
- النشاط المنزلي.

- المواد القابلة للتحميل.
- ترجمة ودبلجة كل لغة.
- مدة المحتوى.
- مستوى الصعوبة.
- أسئلة الفهم.
- إرشادات لولي الأمر.

4. أنواع السلاسل داخل المنصة

أ. السلسلة المستمرة

شخصيات ثابتة وأحداث مرتبطة بين الحلقات.

مثال:

طفلان يسافران في مركبة علمية، وفي كل حلقة يزوران مكانًا جديدًا ويتعلمان مفهومًا علميًا.

هذا النوع مناسب لـ:

- العلوم.
- المغامرات.
- اللغات.
- التاريخ.
- حل المشكلات.

ب. سلسلة الحلقات المنفصلة Anthology

كل حلقة لها قصة وشخصيات مختلفة، لكن جميع الحلقات تشترك في موضوع أو قيمة.

مثال:

سلسلة عن الصدق، تحتوي كل حلقة على طفل وأسرته وموقف مختلف.

مناسبة لـ:

- القيم.
- الأخلاق.
- المهارات الاجتماعية.
- الحكايات الشعبية.
- قصص قبل النوم.

ج. السلسلة المعرفية دون شخصيات

تعتمد على:

- الراوى.
- الإنفوجرافيك.
- الرسوم المتحركة.
- الصور.
- النماذج ثلاثية الأبعاد.
- الموسيقى والمؤثرات.

مناسبة لـ:

- الفضاء.
- جسم الإنسان.
- الحيوانات.
- الاختراعات.
- الحقائق السريعة.

د. المحتوى التقديمي

يقدمه:

- طفل.
- معلم.
- متخصص.
- مقدم برنامج.
- فنان.
- مؤدى تجارب.

مناسب لـ:

- التجارب العلمية.
- الرسم.
- الأعمال اليدوية.
- الطبخ الآمن للأطفال.
- التمارين.
- تعليم النطق.

هـ. القصة المستقلة

قصة واحدة لا تحتاج إلى سلسلة أو موسم، ويمكن أن تكون:

- قصة مصورة.
- قصة صوتية.
- فيلمًا قصيرًا.
- قصة تفاعلية متعددة النهايات.

5. تطوير نظام الكواكب

يمكن الاحتفاظ بفكرة الكواكب، لكن يجب التعامل معها باعتبارها نظام تصنيف وتنقل وليس عوالم قصصية مرتبطة بشخصيات إجبارية.

كل كوكب يحتوي على:

- سلاسل كرتونية.
- قصص.
- كتب.
- فيديوهات.
- ألعاب.
- اختبارات.
- ورش وأنشطة.
- مسارات تعليمية.
- مجموعات موسمية.

إضافات مقترحة للكواكب

كوكب القصص

- قصص قبل النوم.
- حكايات شعبية عربية.
- قصص عالمية مرخصة.
- قصص صوتية.
- قصص تفاعلية.
- قصص متعددة النهايات.

كوكب المهارات

- السلامة الشخصية.
- تنظيم الوقت.
- التعامل مع المشاعر.
- التواصل.
- النظافة.
- الإسعافات المبسطة.
- الأمان الرقمي.
- إدارة المصروف.
- تحمل المسؤولية.

كوكب التاريخ والحضارات

- مصر القديمة.
- الحضارة العربية والإسلامية.
- العلماء والمخترعون.
- المدن التاريخية.

- الأحداث التاريخية المناسبة للأطفال.

كوكب العالم من حولنا

- الدول والثقافات.
- المهن.
- البيئة.
- وسائل النقل.
- المعالم.
- البحار والمحيطات.
- الحياة اليومية.

الكوكب الإسلامي الاختياري

- السيرة.
- قصص الأنبياء.
- الأخلاق والآداب.
- العبادات المبسطة.
- الأذكار والأدعية.
- المناسبات الإسلامية.
- التلاوة والحفظ.

يحتاج هذا القسم إلى لجنة مراجعة شرعية ولغوية وتربوية قبل النشر.

6. النقص الأساسي: النظام التعليمي

العرض الحالي يذكر موضوعات تعليمية، لكنه لا يحدد كيف سيتم إثبات أن الطفل تعلم بالفعل.

يجب إضافة إطار تعليمي كامل يتكون من:

الأهداف التعليمية

كل حلقة أو قصة أو لعبة يجب أن ترتبط بهدف محدد وقابل للقياس، مثل:

- يميز الطفل حرف الباء بصريًا.
- ينطق الطفل الكلمة نطقًا صحيحًا.
- يعد الطفل عناصر من 1 إلى 10.
- يشرح دورة حياة الفراشة بترتيبها.
- يختار السلوك المناسب عند التعرض للتنمر.

خريطة المهارات

يجب إنشاء Skill Taxonomy تشمل:

- القراءة.

- الكتابة.
- الاستماع.
- التحدث.
- الحساب.
- المنطق.
- الملاحظة.
- الذاكرة.
- الإبلاغ.
- حل المشكلات.
- المهارات الاجتماعية.
- المهارات الحياتية.

المتطلبات السابقة

لا يُقترح محتوى الجمع قبل التأكد من أن الطفل يستطيع:

- التعرف على الأرقام.
- العد.
- مقارنة الكميات.
- فهم مفهوم الزيادة والنقصان.

مستويات الإتقان

- لم يبدأ.
- تعرّف على المفهوم.
- يتدرب.
- أتقن بمساعدة.
- أتقن مستقلاً.
- يحتاج إلى مراجعة.

التقييم

لا يعتمد التقييم على مشاهدة الفيديو فقط، بل على:

- إجابات الأسئلة.
- أداء الألعاب.
- عدد المحاولات.
- الوقت المستغرق.
- مقدار المساعدة.
- تكرار الخطأ.
- قدرة الطفل على تطبيق المفهوم في محتوى جديد.

7. النقص في خطة المحتوى

خطة الثلاثة أشهر الحالية عبارة عن قائمة أعداد، لكنها لا تحدد كيفية توزيع المحتوى داخل سلاسل.

يجب تحويلها إلى **Content Slate** واضح.

نموذج إطلاق أفضل

السلسلة الأولى: حكاية وحكمة

- النوع: حلقات منفصلة.
- العدد: 8 حلقات.
- المدة: 4-5 دقائق.
- الفئة: 6-8 سنوات.
- المجال: القيم.
- الشخصيات: مختلفة في كل حلقة.
- النشاط: سؤال موقفي واختيار التصرف المناسب.

السلسلة الثانية: مغامرات الأرقام

- النوع: مسلسل مستمر.
- العدد: 8 حلقات.
- المدة: 3-4 دقائق.
- الفئة: 5-7 سنوات.
- الشخصيات: ثابتة داخل هذه السلسلة فقط.
- النشاط: لعبة عد أو مطابقة بعد كل حلقة.

السلسلة الثالثة: اكتشف جسمك

- النوع: سلسلة معرفية.
- العدد: 6 حلقات.
- لا توجد شخصيات ثابتة.
- تعتمد على الرسوم المتحركة والتعليق الصوتي.
- النشاط: صورة تفاعلية لجسم الإنسان.

السلسلة الرابعة: حكايات قبل النوم

- النوع: قصص مستقلة.
- العدد: 10 قصص.
- المدة: 5-8 دقائق.
- الشخصيات: مختلفة.
- تتوفر ككتاب مصور وقصة صوتية.

السلسلة الخامسة: جرب في البيت

- النوع: محتوى بمقدم حقيقي.
- العدد: 5 حلقات.

- تجارب علمية آمنة.
- تحتوي كل حلقة على تعليمات سلامة وقائمة أدوات.

بهذا يصبح الإطلاق متنوعاً، ولا يبدو التطبيق كأنه مسلسل واحد تم تقسيمه على كواكب.

8. النقص في نظام إدارة السلاسل والشخصيات

يحتاج الـ CMS إلى أقسام مستقلة لإدارة:

السلاسل

- إنشاء سلسلة.
- تحديد نوعها.
- ربطها بكونكب أو أكثر.
- رفع شعار السلسلة.
- تحديد الفئة العمرية.
- تحديد أسلوب العرض.
- إضافة المواسم.
- جدولة النشر.
- إدارة التوفر حسب الدولة.
- تحديد المجاني والمدفوع.

الشخصيات

- اسم الشخصية.
- السلسلة التابعة لها.
- وصف الشخصية.
- الدور.
- العمر.
- السمات.
- أسلوب الكلام.
- الصور المرجعية.
- تعبيرات الوجه.
- الأزياء.
- الأصوات.
- مؤدى الصوت.
- اللغات المتاحة.
- حقوق الملكية.
- الشخصيات المرتبطة.

دليل السلسلة Series Bible

كل سلسلة مستمرة تحتاج ملفاً يتضمن:

- فكرة العالم.

- قواعد العالم.
- الشخصيات.
- العلاقات بين الشخصيات.
- الخط الزمني.
- أسلوب الرسم.
- الألوان.
- أسلوب الحوار.
- الموضوعات المسموحة.
- الموضوعات الممنوعة.
- الأهداف التعليمية.
- دليل النطق.
- نموذج الحلقة.
- سياسة التعامل مع العنف والخوف والمخاطر.

9. تعديلات مطلوبة على صفحات الطفل

الصفحة الرئيسية

بدل عرض رسالة مثل:

اليوم سنتعلم حرف الباء مع زينة.

تكون التوصية:

مغامرتك التالية: تعلم حرف الباء.

ويظهر عليها غلاف السلسلة التي تحتوي على الحلقة.

يجب أن تتضمن الرئيسية:

- أكمل من حيث توقفت.
- جديد نجوم.
- مناسب لعمر.
- لأنك أحببت هذه السلسلة.
- مدة قصيرة: أقل من 5 دقائق.
- قصص قبل النوم.
- شاهد وتعلم.
- العب وتدرّب.
- السلاسل الجديدة.
- المحتوى المحمل.
- المفضلة.
- قوائم أنشأها ولي الأمر.

صفحة السلسلة

هذه الصفحة غير موجودة بوضوح في العرض الحالي، وهي صفحة أساسية.

تحتوي على:

- غلاف السلسلة.
- فيديو تعريفى.
- الوصف.
- الأعمار المناسبة.
- المواسم.
- الحلقات.
- الشخصيات الخاصة بالسلسلة.
- الكتب والألعاب المرتبطة.
- الأهداف التعليمية.
- زر متابعة السلسلة.
- زر التنزيل.
- المحتوى المشابه.

صفحة الحلقة

يجب فصلها عن مشغل الفيديو، وتحتوي على:

- صورة الحلقة.
- العنوان.
- الوصف.
- المدة.
- الموسم ورقم الحلقة.
- اللغة.
- الترجمات.
- ما سيتعلمه الطفل.
- زر المشاهدة.
- اللعبة المرتبطة.
- القصة أو الكتاب المرتبط.
- نشاط عائلى.

صفحة المفضلة

- السلاسل المفضلة.
- القصص المحفوظة.
- الحلقات.
- الألعاب.
- التنزيلات.
- قوائم المشاهدة.

سجل الطفل

يتيح لولي الأمر فقط مشاهدة:

- آخر محتوى.
- المحتوى المكتمل.
- التقدم داخل كل سلسلة.
- الاختبارات.
- المحاولات.
- المحتوى الذي أعاد الطفل مشاهدته.

10. تعديلات ضرورية على نظام المكافآت

يجب حذف تعبير «الإدمان الحلال» من العرض؛ لأنه غير مناسب تربوياً أو استثمارياً، كما أنه يوحي بأن المنتج مصمم لزيادة الاستخدام بدل تحسين التعلم.

يصبح الهدف:

نظام تحفيز صحي يشجع الطفل على الاستمرار دون استخدام أنماط تصميم استغلالية.

نظام المكافآت المقترح

- نقاط تعلم.
- شارات إتقان.
- ملصقات رقمية.
- فتح خلفيات.
- بناء مرصد أو مجرة.
- جوائز مرتبطة بالمهارات.
- مكافأة عند إكمال سلسلة.
- مكافأة أسبوعية عند تحقيق أهداف متنوعة، وليس عند زيادة وقت الشاشة.

قواعد المكافآت

- لا توجد صناديق عشوائية مدفوعة.
- لا توجد عجلة حظ.
- لا تُشتري النقاط بأموال.
- لا يخسر الطفل ممتلكاته بسبب الغياب.
- لا تظهر رسائل لوم.
- لا توجد عدادات ضغط أو عروض محدودة للطفل.
- لا يُطلب من الطفل مشاهدة محتوى زائد للحفاظ على سلسلة يومية.
- الشراء يظهر للأهل فقط.

11. تطوير لوحة ولي الأمر

لوحة ولي الأمر تحتاج إلى أكثر من تقارير وقت الشاشة.

مركز التعلم

- مستوى الطفل في كل مهارة.
- الأهداف التي أتقنها.
- الأهداف التي تحتاج إلى مراجعة.
- السلاسل التي يتابعها.
- الكلمات الجديدة.
- الاختبارات المكتملة.
- توصيات مبنية على الأداء.

مركز المحتوى

- السماح بسلسلة أو حظرها.
- السماح بكوكب.
- تحديد اللغات.
- تحديد نوع المحتوى.
- إنشاء قائمة مشاهدة.
- تنزيل محتوى للطفل.
- إخفاء سلسلة.
- الإبلاغ عن محتوى.
- اختيار مستوى القراءة.

إدارة الوقت

- حد يومي.
- حدود مختلفة لكل يوم.
- وقت النوم.
- فترات راحة.
- السماح بإكمال الحلقة الحالية.
- تقرير الاستخدام.
- تعطيل التشغيل التلقائي.
- تعطيل التحفيز اليومي.

إدارة الحساب

- إضافة الأطفال.
- تعديل الملفات.
- تغيير PIN.
- إدارة الأجهزة.
- تسجيل الخروج عن بُعد.
- استعادة الحساب.

- تصدير البيانات.
- حذف بيانات طفل واحد.
- حذف الحساب بالكامل.
- إدارة الموافقات.

الأنشطة العائلية

- أسئلة يناقشها الأب مع الطفل.
- تجربة منزلية.
- نشاط دون شاشة.
- أوراق قابلة للطباعة.
- اقتراح كتاب أو موضوع للنقاش.

12. مشكلة البوابة الأبوية الحالية

استخدام سؤال مثل «8 + 7» ليس كافيًا، خاصة أن التطبيق يستهدف أطفالاً يصل عمرهم إلى 12 سنة ويمكنهم حل السؤال بسهولة.

الأفضل استخدام واحد أو أكثر من الآتي:

- رمز PIN خاص بولي الأمر.
- بصمة أو Face ID.
- الضغط المطول لمدة محددة.
- تعليمات نصية موجهة للبالغ.
- إعادة إدخال كلمة مرور الحساب قبل الشراء.
- تحقق الجهاز عند العمليات الحساسة.

البوابة الأبوية تمنع الطفل من الوصول إلى الشراء والروابط والإعدادات، لكنها ليست بديلاً عن الموافقة القانونية المطلوبة لجمع بيانات الطفل. Apple توضح صراحة أن Parental Gate ليس هو نفسه موافقة الوالد على جمع البيانات.

13. النقص في الخصوصية والأمان

عبارة «COPPA Compliant» لا تكفي وحدها، ولا يجب عرضها قبل تنفيذ متطلبات فعلية موثقة.

COPPA قد تتطلب موافقة أبوية قابلة للتحقق قبل جمع معلومات شخصية من طفل تحت 13 عامًا، مع إخطار الوالدين بممارسات جمع البيانات.

كما أن سن الموافقة الأبوية على معالجة بيانات الأطفال في دول الاتحاد الأوروبي قد يتراوح بين 13 و16 عامًا حسب الدولة.

المطلوب إضافته

- سياسة خصوصية للأطفال.
- سياسة خصوصية للأهل.
- شروط الاستخدام.

- سجل موافقات.
- تاريخ ونسخة كل موافقة.
- طلب حذف البيانات.
- طلب تصدير البيانات.
- سياسة الاحتفاظ بالبيانات.
- قائمة بجميع مزودي الخدمات.
- اتفاقيات معالجة بيانات.
- خطة استجابة للحوادث.
- إشعار عند حدوث تسرب.
- تشفير النسخ الاحتياطية.
- فصل بيانات الطفل عن بيانات الدفع.
- عدم تخزين تاريخ ميلاد كامل إذا كان العمر أو النطاق العمري كافيًا.
- عدم تخزين التسجيلات الصوتية إلا للضرورة.
- حذف الملفات الصوتية تلقائيًا بعد المعالجة.
- عدم جمع الموقع.
- عدم استخدام Advertising ID.
- عدم إنشاء بصمة جهاز لأغراض التسويق.
- عدم مشاركة بيانات طفل بين الخدمات دون ضرورة واضحة.

تطبيقات Kids Category لدى Apple لا يجوز لها عمومًا إرسال بيانات تعريفية أو بيانات جهاز إلى أطراف ثالثة، كما تفرض Apple قيودًا قوية على تحليلات وإعلانات الجهات الخارجية.

14. مراجعة أدوات الطرف الثالث

وصف PostHog بأنه «آمن للأطفال» بصورة مطلقة غير دقيق. أي أداة تحليلات يجب مراجعتها وفق إعداداتها والبيانات التي تجمعها وطريقة استضافتها.

يجب إنشاء **Vendor Review Checklist** لكل خدمة مثل:

- Supabase.
- RevenueCat.
- Bunny Stream.
- Cloudflare.
- PostHog.
- خدمات البريد.
- خدمات الإشعارات.
- خدمات الذكاء الاصطناعي.
- خدمات تحويل النص إلى صوت.

ويتم توثيق:

- ما البيانات التي تستقبلها؟
- لماذا تحتاجها؟
- أين تخزنها؟
- ما مدة الاحتفاظ؟
- هل تستخدمها لأغراضها الخاصة؟

- هل ترسلها إلى جهات أخرى؟
- هل تستخدم معرفات الجهاز؟
- هل يمكن حذف بيانات المستخدم؟
- هل توجد اتفاقية DPA؟
- هل توجد إعدادات خاصة بالأطفال؟

15. النقص في الملكية الفكرية والهوية

يجب حذف جميع العبارات الآتية من العرض:

- «مثل Spacetoon بالضبط».
- «بنفس تصميم Spacetoon Go».
- «نفس أصغر Spacetoon».
- «مستوحاة 100%».
- «صفحة الاشتراك نفسها».

يمكن استخدام المنافس كمرجع داخلي لفهم مستوى الجودة، لكن المنتج النهائي يجب أن يمتلك:

- نظام ألوان أصلياً.
- تكوين صفحات مختلفاً.
- أيقونات أصلية.
- كواكب وتصميمات غير مشابهة بصورة مربكة.
- حركة وصوتاً خاصين بالمنصة.
- لغة تسويقية مستقلة.
- هوية لا توحى بوجود علاقة رسمية مع Spacetoon.

Apple تنص على ضرورة ابتكار تصميم أصلي، وتحذر من نسخ واجهة تطبيق مشهور مع تعديلات طفيفة، كما تمنع استخدام أسماء أو علامات أو مواد محمية دون ترخيص.

المطلوب قانونياً

- بحث علامة تجارية لاسم «نجوم».
- فحص توفر الدومين وحسابات التواصل.
- تسجيل العلامة.
- عقود تنازل عن الحقوق مع الرسامين والكتاب.
- عقود مؤدي الأصوات.
- عقود الموسيقى.
- توثيق تراخيص الخطوط والصور.
- سجل حقوق لكل حلقة.
- تاريخ انتهاء كل ترخيص.
- الدول المسموح فيها بالنشر.
- الحقوق المتاحة: بث، تحميل، ترجمة، دبلجة، طباعة وتسويق.

16. النقص في الفئات العمرية

الفئة 3-12 سنة واسعة جدًا لتجربة واحدة؛ فالطفل في عمر 3 سنوات يحتاج واجهة مختلفة جذريًا عن طفل في عمر 12 سنة.

Apple تطلب اختيار نطاق مناسب مثل 5 سنوات فأقل، أو 6-8، أو 9-11 ضمن Kids Category، ولذلك يجب تحديد استراتيجية واضحة للفئات العمرية.

الاقتراح

MVP

يستهدف 6-8 سنوات فقط.

المرحلة الثانية

وضع Preschool لعمر 3-5:

- واجهة صوتية.
- نص أقل.
- أزرار أكبر.
- عدم وجود بحث كتابي.
- جلسات قصيرة.
- تعليمات مرئية.

المرحلة الثالثة

وضع Junior لعمر 9-11:

- واجهة أقل طفولية.
- تحديات أطول.
- قراءة مستقلة.
- علوم وبرمجة.
- مشروعات.
- بحث وتصنيفات أعمق.

أما عمر 12 سنة فيحتاج قرارًا منفصلًا بشأن الهوية العمرية والتصنيف في المتاجر.

17. النقص في الوصول وإتاحة الاستخدام

يجب إضافة:

- ترجمة مغلقة لكل فيديو.
- تمييز الكلمات أثناء القراءة.
- التحكم في سرعة الراوي.

- التحكم في حجم الخط.
- وضع تباين مرتفع.
- عدم الاعتماد على اللون وحده.
- تعطيل الأنيميشن.
- خيار Reduced Motion.
- نصوص بديلة للصور المهمة.
- دعم قارئ الشاشة في منطقة ولى الأمر.
- تعليمات صوتية للأطفال غير القادرين على القراءة.
- عدم استخدام أصوات مفاجئة أو عالية.
- عدم جعل الاهتزاز الوسيلة الوحيدة للتنبيه.
- وضع مناسب لعسر القراءة.
- اختبار المحتوى مع أطفال ذوي احتياجات مختلفة.

في لعبة التتبع لا ينبغي الاعتماد على الاهتزاز فقط؛ يجب استخدام مؤثر بصري وصوتي لطيف أيضًا.

18. النقص في تجربة الفيديو والتنزيل

يجب إضافة:

- Adaptive Bitrate.
- اختيار الجودة تلقائيًا.
- استكمال المشاهدة.
- تذكّر موضع الحلقة.
- التحكم في سرعة التشغيل للأهل.
- ترجمة.
- دبلجة متعددة.
- Audio Description عند توفره.
- تخطي المقدمة.
- التشغيل التالي الاختياري.
- تعطيل Autoplay من لوحة ولى الأمر.
- تحميل في الخلفية.
- إيقاف واستكمال التحميل.
- تحديد جودة التنزيل.
- حذف تلقائي للمحتوى المشاهد.
- انتهاء صلاحية التنزيل حسب الترخيص.
- تشفير الملفات المحلية.
- Signed URLs.
- منع مشاركة رابط الفيديو.
- حد للأجهزة.
- مزامنة سجل المشاهدة.

عبارة «تحميل غير محدود» تحتاج إلى تعريف، مثل عدد المحتويات المخزنة أو حجم التخزين أو الأجهزة المسموحة، حتى لا تكون وعدًا غير قابل للتنفيذ.

19. النقص في الألعاب

العرض يذكر 20 أو 100 لعبة، لكنه يصف خمس آليات لعب فقط. إعادة تصميم اللعبة نفسها بحروف وصور مختلفة لا يعني بالضرورة وجود 100 لعبة مختلفة.

يجب التفريق بين:

- Game Engine Template
- Game
- Level
- Content Pack

محركات اللعب المقترحة

- التتبع.
- المطابقة.
- الذاكرة.
- الترتيب.
- التصنيف.
- اختيار الإجابة.
- ملء الفراغ.
- السحب والإفلات.
- المتابعة.
- البحث عن العناصر.
- تركيب الصور.
- بناء الكلمات.
- الاستماع والاختيار.
- تسجيل النطق.
- المحاكاة.
- القصة متعددة القرارات.
- البرمجة بالبلوكات.
- التجارب التفاعلية.

كل لعبة تحتاج إلى:

- هدف تعليمي.
- تعليمات.
- مستوى صعوبة.
- نظام مساعدة.
- حد للمحاولات أو سياسة إعادة.
- تغذية راجعة تشرح الخطأ.
- حفظ التقدم.
- قياس الإتقان.
- اختبار على أجهزة مختلفة.

20. النقص في إدارة المحتوى CMS

العرض يحتاج إلى لوحة إدارة فعلية تشمل:

لوحة التشغيل

- المحتوى المنشور.
- المحتوى المجدول.
- المحتوى تحت المراجعة.
- أعطال المعالجة.
- المحتوى الأكثر مشاهدة.
- الاشتراكات.
- التنبيهات.
- تقارير الجودة.

إدارة المحتوى

- الكواكب.
- التصنيفات.
- السلاسل.
- المواسم.
- الحلقات.
- الأفلام.
- الكتب.
- الصفحات.
- القصص الصوتية.
- الألعاب.
- المستويات.
- الاختبارات.
- الأسئلة.
- الأنشطة.
- الأغاني.
- الشخصيات.
- ملفات الترجمة.
- ملفات الدبلجة.

سير الاعتماد

- مسودة.
- كتابة.
- مراجعة تعليمية.
- مراجعة لغوية.
- مراجعة تخصصية.
- مراجعة شرعية عند الحاجة.
- مراجعة حقوق.
- إنتاج.

- اختبار جودة.
- جاهز للنشر.
- مجدول.
- منشور.
- مؤرشف.

إدارة المستخدمين

- أولياء الأمور.
- الأطفال.
- الأجهزة.
- الاشتراكات.
- المدفوعات.
- الموافقات.
- طلبات الحذف.
- الدعم.
- حالات الحظر.
- تسجيلات الدخول.

الصلاحيات

- Super Admin
- Content Manager
- Editor
- Educational Reviewer
- Language Reviewer
- Religious Reviewer
- Translator
- Animator
- Audio Manager
- QA
- Support Agent
- Finance
- Analyst
- Privacy Officer

خصائص الإدارة

- Audit Log
- Version History
- استعادة نسخة سابقة.
- مقارنة التعديلات.
- موافقات متعددة.
- جدولة حسب المنطقة الزمنية.
- نشر حسب الدولة.
- Feature Flags
- إدارة التجارب.

- تقارير الأخطاء.
- إدارة الحقوق والتراخيص.

21. النقص في التقنية

البنية المقترحة جيدة كبداية، لكنها تحتاج إلى قرارات أكثر وضوحًا.

التطبيق

Flutter مناسب، لكن يجب تحديد:

- State Management
- Navigation
- Offline Database
- Secure Storage
- Localization
- Feature Flags
- Crash Reporting
- Background Downloads
- Deep Links
- Universal Links
- حماية المحتوى.
- دعم الأجهزة الضعيفة.
- أقل إصدار iOS و Android.

Backend

يجب تحديد:

- بنية الخدمات.
- API Versioning
- Authentication
- Parent/Child Session Model
- Row-Level Security
- RBAC
- Rate Limiting
- Audit Logs
- Queue للمعالجة.
- Webhooks
- نسخ احتياطية.
- Disaster Recovery
- Monitoring
- Staging Environment
- Production Environment

• Secrets Management

الفديو

- رفع الملف الأصلي.
- Transcoding.
- أكثر من جودة.
- صور مصغرة.
- ملفات ترجمة.
- ملفات صوت متعددة.
- حماية الروابط.
- تتبع الأخطاء.
- Buffering قياس.
- معالجة فشل الرفع.
- قيود الدول.
- انتهاء الترخيص.

البيانات

يجب إضافة كيانات مثل:

- Planet.
- ContentCategory.
- Series.
- Season.
- Episode.
- Character.
- CharacterSeries.
- LearningObjective.
- Skill.
- Prerequisite.
- ContentSkill.
- Activity.
- Assessment.
- QuestionBank.
- Attempt.
- Mastery.
- WatchProgress.
- DownloadLicense.
- ContentRights.
- Localization.
- VoiceTrack.
- SubtitleTrack.
- ParentalConsent.
- DataDeletionRequest.
- DeviceSession.
- SubscriptionEntitlement.

22. النقص في الذكاء الاصطناعي

عبارة «توصية AI» في MVP غير ضرورية قبل توفر بيانات كافية.

المرحلة الأولى

استخدام Recommendation Rules تعتمد على:

- العمر.
- اللغة.
- المحتوى المكتمل.
- المهارات التي تحتاج إلى مراجعة.
- اختيار ولي الأمر.
- مدة الجلسة المتاحة.
- المحتوى الجديد.
- عدم تكرار النوع نفسه.

المرحلة المتقدمة

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في:

- ترتيب التوصيات.
- اكتشاف صعوبة المحتوى.
- تلخيص تقرير ولي الأمر.
- اقتراح مراجعات.
- تحليل النطق بموافقة صريحة.
- مساعدة المحرر في إنتاج بنك أسئلة.
- اكتشاف المحتوى غير المتسق.

لا يُنشر محتوى مولد آلياً للأطفال دون مراجعة بشرية.

23. النقص في الاشتراكات والأسعار

الأسعار الحالية غير متسقة بين أقسام الملف:

- مرة تظهر Plus بسعر 99 جنيهاً شهرياً.
- ومرة تظهر بسعر 999 جنيهاً سنوياً و6.99 دولار شهرياً.
- Pro تظهر 149 جنيهاً شهرياً أو 1499 جنيهاً سنوياً، ثم 9.99 دولار شهرياً.

يجب إنشاء جدول أسعار واحد حسب كل دولة ومترجم.

النموذج الأنسب

Free

- ملف طفل واحد.
- مجموعة محتوى مختارة.
- عدد محدود من السلاسل.
- دون إعلانات.
- تقرير أسبوعي مختصر.
- لا تنزيل.

Family

- كل المحتوى الأساسي.
- حتى 4 أطفال.
- أجهزة متعددة.
- تنزيل.
- تقارير كاملة.
- قوائم ولي الأمر.
- جودة مرتفعة.

Family Plus

- كل محتوى Family.
- ورش الإبداع.
- قصص وأغاني حصرية.
- تقارير متقدمة.
- وصول مبكر.
- مواد قابلة للطباعة.
- خصائص تعلم إضافية.

لا يُفضل تقسيم المعرفة الأساسية بحيث يدفع الطفل أكثر للوصول إلى الرياضيات أو القراءة. يمكن أن يكون الفرق في:

- عدد الملفات.
- التنزيل.
- التقارير.
- الأجهزة.
- المحتوى الإضافي.
- الوصول المبكر.

مطلوب إضافته

- فترة سماح للدفع.
- Failed Payment Recovery.
- استعادة الشراء.
- تغيير الباقة.
- الإلغاء.
- الاسترداد.

- Coupon Management خارج المتاجر حيث يسمح.
- أسعار محلية.
- ضريبة القيمة المضافة.
- Family Sharing.
- Entitlement Sync.
- إدارة الاشتراك من المتجر.

ولا ينبغي ضمان «تجربة مجانية دون بطاقة»؛ لأن طريقة بدء التجربة تعتمد على نظام الاشتراك وحساب المتجر وإعداداته.

24. ادعاءات تسويقية يجب حذفها

يجب عدم وضع أرقام غير حقيقية في صفحة الهبوط مثل:

- 2M+ أسرة تثق بنا.
- 10K+ أسرة سعيدة.
- 500+ حلقة.
- 100+ لعبة.

لا تُعرض هذه الأرقام إلا بعد تحققها.

قبل الإطلاق يمكن استخدام:

- محتوى آمن دون إعلانات.
- سلاسل تعليمية منتقاة.
- تعلم بالعربية واللغات.
- تقارير واضحة للأهل.
- تحميل ومشاهدة آمنة.
- محتوى يراجع متخصصون.

كما يجب تجنب:

- الأفضل في الوطن العربي.
- آمن 100%.
- يضمن تفوق الطفل.
- يعالج صعوبات التعلم.
- ذكاء اصطناعي يفهم طفلك بالكامل.

إلا إذا وجدت أدلة واختبارات تدعم هذه الادعاءات.

25. النقص في خطة الإنتاج والتكاليف

تكلفة 10 حلقات «كرتون احترافي» مدتها 3-4 دقائق مع تصميم ورسم وتحريك وصوت وثلاث لغات مقابل 500-1200 دولار لا تتسق مع مستوى الجودة المطلوب في العرض، إلا إذا كان الإنتاج محدود الحركة ويعتمد على قوالب وعناصر يعاد استخدامها بكثافة.

يجب تقسيم التكلفة إلى:

- تطوير الفكرة.
- كتابة السيناريو.
- المراجعة التعليمية.
- تصميم الشخصيات.
- تصميم الخلفيات.
- Storyboard.
- Animatic.
- التحريك.
- الموسيقى.
- المؤثرات.
- التسجيل.
- المونتاج.
- الترجمة.
- الدبلجة.
- المراجعة.
- التصدير.
- صور الغلاف.
- الألعاب المرتبطة.

مستويات الإنتاج

Motion Story

- صور متحركة.
- حركة كاميرا.
- تحريك محدود.
- مناسب للقصص.
- الأقل تكلفة.

Limited 2D Animation

- شخصيات Rugged.
- خلفيات يعاد استخدامها.
- تحريك متوسط.
- مناسب للسلاسل التعليمية.

Full 2D Animation

- تحريك تفصيلي.
- لقطات أكثر.
- تكلفة ومدة أكبر.
- يستخدم للسلاسل الرئيسية.

ينبغي تحديد مستوى الإنتاج لكل سلسلة بدل وصف جميع الفيديوهات بأنها «كرتون احترافي» بالمستوى نفسه.

26. تطوير خطة الإطلاق

مرحلة البحث والتجربة

- مقابلات مع أولياء الأمور.
- اختبار الأطفال.
- تحديد الفئة الأساسية.
- اختيار أول ثلاثة مجالات.
- إعداد 20 مدقًا تعليميًا.
- تصميم نموذج للسلسلة.
- إنتاج حلقة تجريبية.
- اختبار الفهم والمتعة.

MVP المقترح

بدل إطلاق 3 لغات و6 كواكب و20 لعبة، يبدأ بـ:

- العربية فقط.
- الفئة 6-8 سنوات.
- 3 كواكب: أبجد، أرقام، علوم وقيم كمجموعة رابعة صغيرة.
- 4 سلاسل مختلفة.
- 12-15 فيديو.
- 8 قصص.
- 5 محركات ألعاب.
- 25-30 مستوى لعبة.
- 150 سؤالًا.
- ملف طفل واحد أو اثنان.
- تقارير أساسية.
- تحميل محدود.
- اشتراك واحد مدفوع.
- CMS كامل بالحد الأدنى.

المرحلة الثانية

- الإنجليزية.
- 30-50 فيديو.
- المزيد من السلاسل.
- القصص الصوتية.
- تقارير المهارات.
- تنزيل متقدم.
- ملفات عائلية.
- تحسين التوصيات.

المرحلة الثالثة

- الفرنسية.
- فئة 3-5.
- فئة 9-11.
- الإبداع والبرمجة.
- محتوى إسلامي.
- مدارس وحضانات.
- تطبيق تلفزيون.
- موقع مشاهدة.

27. النقص في الاختبارات والجودة

يجب إعداد خطة QA تشمل:

اختبارات تقنية

- Android منخفض الإمكانيات.
- أجهزة لوحية.
- iPhone و iPad.
- إنترنت بطيء.
- انقطاع الإنترنت.
- تنزيل غير مكتمل.
- مساحة تخزين ممتلئة.
- تبديل الحسابات.
- شراء واستعادة.
- انتهاء الاشتراك.
- تعدد الأجهزة.

اختبارات الأطفال

- هل يفهم الطفل الأيقونة؟
- هل يعرف الرجوع؟
- هل يستطيع تشغيل المحتوى؟
- هل يعرف أن العنصر مدفوع؟
- هل يستطيع تجاوز البوابة الأبوية؟
- هل النص مناسب لعمره؟
- هل يخاف من أي مشهد؟
- هل يستطيع إكمال اللعبة؟
- هل التغذية الراجعة مفهومة؟

اختبارات المحتوى

- صحة المعلومة.
- صحة اللغة.
- ملائمة العمر.
- تمثيل ثقافي مناسب.
- خلو المحتوى من الصور النمطية.
- مستوى الصوت.
- تطابق الترجمة.
- تطابق الدبلجة.
- تحقق الهدف التعليمي.
- مراجعة أي مخاطر في التجارب.

28. النقص في مؤشرات الأداء

يجب عدم اعتبار مدة الاستخدام الأعلى هي النجاح الأساسي.

مؤشرات المنتج

- نسبة إكمال التسجيل.
- نسبة إنشاء ملف طفل.
- الوصول لأول محتوى.
- إكمال الحلقة.
- إكمال النشاط.
- العودة الأسبوعية.
- استخدام التنزيل.
- التحويل إلى الاشتراك.
- التجديد.
- الإلغاء.
- فشل الدفع.

مؤشرات التعليم

- نسبة تحقيق الهدف.
- تحسين الإجابات.
- انخفاض الاعتماد على المساعدة.
- انتقال الطفل إلى مستوى أعلى.
- الاحتفاظ بالمعلومة بعد عدة أيام.
- أداء الطفل في محتوى جديد.
- نقاط الضعف المتكررة.

مؤشرات المحتوى

- إكمال كل سلسلة.

- إعادة المشاهدة.
- توقف المشاهدة.
- تقييم ولي الأمر.
- البلاغات.
- تكلفة الدقيقة.
- مدة الإنتاج.
- أداء كل نوع محتوى.
- تكلفة السلسلة مقابل الاحتفاظ بالمشارك.

مؤشرات الجودة

- Crash-Free Sessions.
- وقت بدء الفيديو.
- Buffering Rate.
- نجاح التنزيل.
- أخطاء الترجمة.
- تذاكر الدعم.
- طلبات الاسترداد.
- طلبات حذف البيانات.

29. الترموضع النهائي المقترح

بدل:

Netflix للأطفال التعليمي + Khan Academy Kids بجودة Spacetoon.

يكون الترموضع أكثر أصالة:

نجوم منصة عربية آمنة تجمع السلاسل الكرتونية والقصص والألعاب في مسارات تعليمية مناسبة لعمر الطفل، مع شخصيات وعوالم متنوعة وتقارير واضحة لولي الأمر.

الرسالة الأساسية

في نجوم، كل سلسلة عالم جديد، وكل قصة فرصة جديدة للتعلم.

القيمة للطفل

- محتوى متنوع.
- شخصيات جديدة.
- قصص ومغامرات.
- ألعاب مرتبطة بما شاهده.
- تعلم دون الشعور بأنه داخل فصل دراسي.

القيمة لولي الأمر

- محتوى منتقى.
- دون إعلانات.
- تحكم في الوقت.
- معرفة ما تعلمه الطفل.
- عدم الاعتماد على خوارزميات فيديو مفتوحة.
- حماية وخصوصية.

القيمة التجارية

- إمكانية إنتاج وامتلاك أكثر من IP.
- إمكانية نجاح سلسلة بعينها وتحويلها إلى مواسم ومنتجات.
- إمكانية ترخيص سلاسل من منتجين خارجيين.
- عدم اعتماد المنصة على نجاح شخصية واحدة.
- تنوع المحتوى حسب العمر والدولة.
- سهولة إضافة شركاء وناشرين.

30. القرار التنفيذي المقترح

يجب تعديل العرض وفق الأولويات التالية:

أولوية حرجة قبل بدء التصميم

1. تثبيت أن الشخصيات تتبع السلاسل وليست المنصة.
2. تحديد الفئة الأساسية 6-8 سنوات.
3. إزالة تقليد Spacetoون حرفيًا.
4. بناء هوية أصلية.
5. توحيد الأسعار.
6. إزالة الإحصائيات غير الحقيقية.
7. إعداد إطار المهارات والأهداف.
8. تحديد أول أربع سلاسل.
9. إعادة تقدير تكلفة إنتاج المحتوى.
10. وضع سياسة الخصوصية والموردين.

أولوية قبل تطوير الـ MVP

1. تصميم CMS للسلاسل والمواسم.
2. بناء نظام التقدم والإتقان.
3. تحديد نموذج الحساب الأبوي والطفولي.
4. تصميم صفحة السلسلة والحلقة.
5. إعداد نظام الحقوق والتراخيص.
6. تحديد بنية التنزيل والحماية.
7. إعداد خطة QA للأطفال.

8. تحديد الأحداث التحليلية المسموحة.
9. إعداد نظام مراجعة المحتوى.
10. اختبار نموذج أولى مع أسر حقيقية.

أولوية بعد الإطلاق

1. توصيات متقدمة.
2. لغات إضافية.
3. تطبيق التلفزيون.
4. المدارس.
5. البرمجة والإبداع.
6. المحتوى الإسلامي.
7. المحتوى المرخص.
8. متجر منتجات مادية مستقبلاً.
9. مواسم جديدة للسلاسل الناجحة.
10. التوسع الإقليمي.

الخلاصة

الشكل الأقوى لتطبيق نجوم هو أن يكون منصة سلاسل تعليمية ترفيهية متعددة، لا تطبيقًا بشخصيات ثابتة.

الكواكب تنظم المحتوى، لكن كل سلسلة تمتلك:

- شخصياتها.
- عالمها.
- أسلوبها.
- جمهورها.
- أهدافها.
- مواسمها.
- ألعابها وقصصها المرتبطة.

هذا النموذج يسمح بإنتاج:

- مسلسلات بشخصيات ثابتة.
- حلقات بشخصيات متغيرة.
- قصص مستقلة.
- محتوى معرفي دون شخصيات.
- برامج يقدمها أشخاص حقيقيون.
- محتوى مرخص من منتجين آخرين.

وبذلك تتحول نجوم من فكرة تطبيق يحتوي على فيديوهات وألعاب إلى شبكة محتوى عربية قابلة للنمو، تمتلك عدة علامات وسلاسل فكرية مستقلة داخل منصة واحدة.